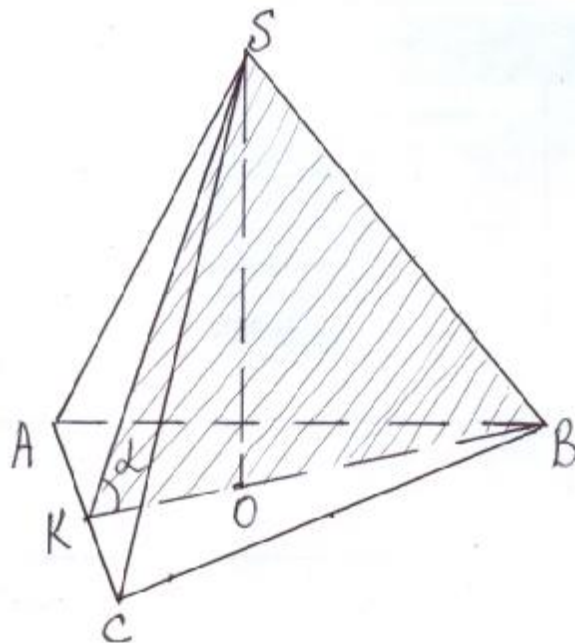


**Математика. Пробне ЗНО—2008 через систему ІІПО
СХЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ЗАВДАНЬ (БЛАНК Б)**

34. У правильній трикутній піраміді $SABC$ через її висоту SO і бічне ребро SB проведено площину. Площа утвореного перерізу в 4 рази менша від площі повної поверхні піраміди. Знайдіть двогранний кут при основі піраміди.

Розв'язання.



І спосіб.

Нехай $SABC$ – правильна трикутна піраміда, в основі якої лежить правильний трикутник ABC , висота піраміди – SO . У $\triangle ABC$ BK – медіана, висота, бісектриса, отже, $BK \perp AC$, тоді за теоремою про три перпендикуляри $SK \perp AC$. Тому $\angle SKB$ – лінійний кут двогранного кута при основі піраміди, $\angle SKB = \alpha$ – шуканий.

Позначимо $AC=CB=AB=a$. Тоді $BK = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $OK = \frac{a\sqrt{3}}{6}$, $P_{\triangle ABC} = 3a$, $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

У прямокутному $\triangle SKO$ ($SO \perp OK$) : $SO = OK \operatorname{tg} \angle SKO = \frac{a\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \alpha$, $SK = \frac{OK}{\cos \angle SKO} = \frac{a\sqrt{3}}{6 \cos \alpha}$.

$$S_{\triangle SKB} = \frac{1}{2} SO \cdot BK = \frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{6} \operatorname{tg} \alpha \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{8} a^2 \operatorname{tg} \alpha.$$

$$S_{\text{б.п.п.}} = \frac{1}{2} P_{\triangle ABC} \cdot SO = \frac{1}{2} \cdot 3a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{6 \cos \alpha} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4 \cos \alpha}.$$

За умовою задачі площа $\triangle SKB$ в чотири рази менша від площі бічної поверхні піраміди.

Складемо рівняння і розв'яжемо його відносно α :

$$4S_{\triangle SKB} = S_{\triangle ABC} + S_{\text{б.п.п.}}$$

$$4 \cdot \frac{1}{8} a^2 \operatorname{tg} \alpha = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} + \frac{a^2\sqrt{3}}{4 \cos \alpha}; \quad \frac{a^2}{2} \operatorname{tg} \alpha = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{1}{\cos \alpha}\right); \quad 2 \sin \alpha = \sqrt{3}(1 + \cos \alpha); (*)$$

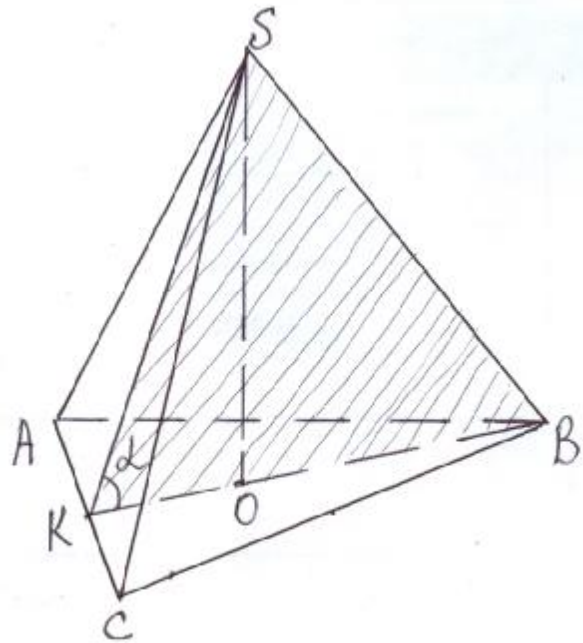
$$2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} - \sqrt{3} \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 0; \quad \cos \frac{\alpha}{2} (2 \sin \frac{\alpha}{2} - \sqrt{3} \cos \frac{\alpha}{2}) = 0;$$

$$\cos \frac{a}{2} \neq 0; \text{ тоді } 2 \sin \frac{a}{2} - \sqrt{3} \cos \frac{a}{2} = 0; \operatorname{ctg} \frac{a}{2} = \frac{2}{\sqrt{3}}; a = 2 \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Рівняння } 2 \sin \frac{a}{2} - \sqrt{3} \cos \frac{a}{2} = 0 \text{ можна розв'язати так: } \operatorname{tg} \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}; a = 2 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Відповідь: } a = 2 \operatorname{arctg} \frac{2}{\sqrt{3}}$$

II спосіб.



Нехай $SABC$ – правильна трикутна піраміда, в основі якої лежить правильний трикутник ABC , висота піраміди – SO . У $\triangle ABC$ BK – медіана, висота, бісектриса, отже, $BK \perp AC$, тоді за теоремою про три перпендикуляри $SK \perp AC$. Тому $\angle SKB$ – лінійний кут двогранного кута при основі піраміди, $\angle SKB = a$ – шуканий.

$$\text{Позначимо } AC=CB=AB=a, SO=b. \text{ Тоді } BK = \frac{a\sqrt{3}}{2}, OK = \frac{a\sqrt{3}}{6}, SK = \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{12}},$$

$$S_{\triangle SKB} = \frac{\sqrt{3}}{4} ab, S_{\text{б.п.п.}} = \frac{3a}{2} \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{12}}.$$

За умовою задачі площа $\triangle SKB$ в чотири рази менша від площі бічної поверхні піраміди.

$$4S_{\triangle SKB} = S_{\triangle ABC} + S_{\text{б.п.п.}}$$

Складемо рівняння і розв'яжемо його відносно b :

$$\frac{3a}{2} \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{12}} + \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = 4 \frac{\sqrt{3}}{4} ab; \quad (*)$$

$$\frac{9}{4} a^2 (b^2 + \frac{a^2}{12}) = 3a^2 b^2 + \frac{3}{16} a^4 - 2 \cdot \frac{3a^3 b}{4}; 24a^3 b - 12a^2 b^2 = 0; 12a^2 b(2a - b); b = 2a.$$

З прямокутного $\triangle SKO$: $\operatorname{tg} a = \frac{SO}{OK} = \frac{b}{\frac{a}{2\sqrt{3}}} = \frac{2a}{a} \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $a = \operatorname{arctg} 4\sqrt{3}$.

Відповідь:. $a = \operatorname{arctg} 4\sqrt{3}$

Схема оцінювання I

1. За правильно побудований рисунок з обґрунтуванням лінійного кута двогранного кута учень одержує **1 бал**.
2. Якщо учень ввів позначення $AC=CB=AB=a$ і $\angle SKB = a$, виразив площу основи та площу повної поверхні піраміди через a і a , склав рівняння, враховуючи умову, то він одержує ще **1 бал**.
3. Якщо учень правильно розв'язав рівняння відносно a , то він одержує ще **1 бал**.
4. Якщо учень правильно знайшов шуканий кут і записав правильно відповідь, то він одержує ще **1 бал**.

Тобто, за правильно розв'язане завдання учень отримує **4 бали**.

Схема оцінювання II

1. За правильно побудований рисунок з обґрунтуванням лінійного кута двогранного кута учень одержує **1 бал**.
2. Якщо учень ввів позначення, наприклад, $AC=CB=AB=a$, $SO=b$, виразив площу основи та площу повної поверхні піраміди через a і b , склав рівняння, враховуючи умову, то він одержує ще **1 бал**.
3. Якщо учень правильно розв'язав рівняння відносно a або b , то він одержує ще **1 бал**.
4. Якщо учень правильно знайшов шуканий кут і записав правильно відповідь, то він одержує ще **1 бал**.

Тобто, за правильно розв'язане завдання учень отримує **4 бали**.

35. Побудуйте графік функції $y = \frac{x^3 - x^2}{2|x-1|}$.

Розв'язання.

Знаходимо область визначення функції: $D(y) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.

Знаходимо точки, в яких модуль обертається в нуль, тобто розв'яжемо рівняння $|x-1| = 0$, звідки $x = 1$.

Якщо $x \in (-\infty; 1)$, то $y = -\frac{x^2}{2}$.

Якщо $x \in (1; +\infty)$, то $y = \frac{x^2}{2}$.

Побудуємо ескіз графіка вказаної функції.

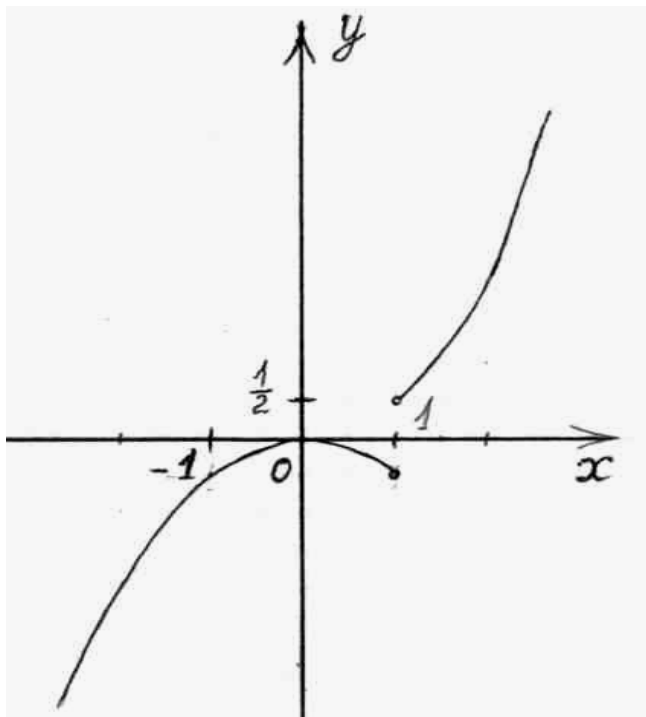


Схема оцінювання

1. За правильно знайдене $D(y)$ учень одержує **1 бал**.
 2. Якщо учень розкрив модуль на проміжку $x \in (-\infty; 1)$, то він одержує **1 бал**.
 3. Якщо учень розкрив модуль на проміжку $x \in (1; +\infty)$, то він одержує ще **1 бал**.
 4. За правильно намальований ескіз графіка вказаної функції учень одержує ще **1 бал**.
- Тобто, за правильно розв'язане завдання учень отримує **4 бали**.

36. Розв'яжіть рівняння $\sin 2x - a\sqrt{\sin x}\sqrt{\cos x} + 2a - 8 = 0$

Розв'язання.

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \cos x \geq 0, \end{cases} \text{ звідси } x \in \left[2\pi m; \frac{\pi}{2} + 2\pi m \right], m \in \mathbb{Z}.$$

Позначимо $\sqrt{\sin x \cos x} = t$, тоді $\sin x \cos x = t^2$, $\sin 2x = 2t^2$. Після заміни

$$\text{дістанемо } 2t^2 - at + 2a - 8 = 0, t_1 = 2, t_2 = \frac{a-4}{2}.$$

Рівняння $\sqrt{\sin x \cos x} = 2$ не має розв'язку, бо $\sqrt{\sin x \cos x} < 1$.

Розглянемо рівняння $\sqrt{\sin x \cos x} = \frac{a-4}{2}$. Ліва частина цього рівняння невід'ємна, тому

при $a < 4$ $x \in \emptyset$. Якщо $a \geq 4$, то $\sin x \cos x = \frac{(a-4)^2}{4}$, або $\sin 2x = \frac{(a-4)^2}{2}$.

Розглянемо $\frac{(a-4)^2}{2} \leq 1$, тоді $4 - \sqrt{2} \leq a \leq 4 + \sqrt{2}$.

Але $a \geq 4$, тому за умови $a \in [4; 4 + \sqrt{2}]$ рівняння $\sin 2x = \frac{(a-4)^2}{2}$ має таку множину

розв'язків: $x \in \frac{(-1)^n}{2} \arcsin \frac{(a-4)^2}{2} + \frac{pn}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

Відберемо ті розв'язки, які задовольняють умову $\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \cos x \geq 0, \end{cases}$ або $\left[2pn; \frac{p}{2} + 2pn \right], n \in \mathbb{Z}$, а

саме $x = \frac{1}{2} \arcsin \frac{(a-4)^2}{2} + 2pk$ і $x = \frac{p}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{(a-4)^2}{2} + 2pk, k \in \mathbb{Z}$.

При $a > 4 + \sqrt{2}$ або $a < 4$ задане рівняння коренів не має.

Відповідь: Якщо $a < 4$ або $a > 4 + \sqrt{2}$, то $x \in \emptyset$;

якщо $a \in [4; 4 + \sqrt{2}]$, то $x = \frac{1}{2} \arcsin \frac{(a-4)^2}{2} + 2pk, k \in \mathbb{Z}$ і

$x = \frac{p}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{(a-4)^2}{2} + 2pk, k \in \mathbb{Z}$.

Схема оцінювання

1. Якщо учень правильно знайшов ОДЗ рівняння, то він одержує **1 бал**.
2. За введення заміни $\sqrt{\sin x \cos x} = t$ та знаходження коренів відповідного квадратного рівняння учень одержує ще **1 бал**.
3. За розв'язання двох відповідних тригонометричних рівнянь із зазначенням допустимих значень параметра a учень одержує ще **3 бали**, причому:
 - за розв'язання рівняння $\sqrt{\sin x \cos x} = 2$ учень одержує **1 бал**;
 - за розв'язання рівняння $\sqrt{\sin x \cos x} = \frac{a-4}{2}$ із зазначенням допустимих значень параметра a учень одержує **2 бали**, а без зазначення допустимих значень параметра a лише **1 бал**.
4. За правильну відповідь учень одержує ще **1 бал**.
Тобто, за правильно розв'язане завдання учень отримує **6 балів**.